

Catégoriser les réactions face à l'adversité : exploration de nouvelles méthodologies

Soutenance de stage – M1 SSD

Garance Malnoë
sous la supervision de Jan Höltge

Resilience Research Centre – Dalhousie University

Mai – Août 2025



Introduction – Définition de la résilience

Lors d'une exposition à une adversité significative, la résilience c'est :

- la capacité des individus à **accéder aux ressources** psychologiques, sociales, culturelles et physiques qui soutiennent leur bien-être ;
- la capacité à négocier pour que ces ressources soient fournies et **vécues de manière culturellement significative**.

Précédemment vue comme un trait immuable et propre à chaque individu, la résilience est maintenant vue comme le résultat de divers processus issus de différents **systèmes interconnectés**.

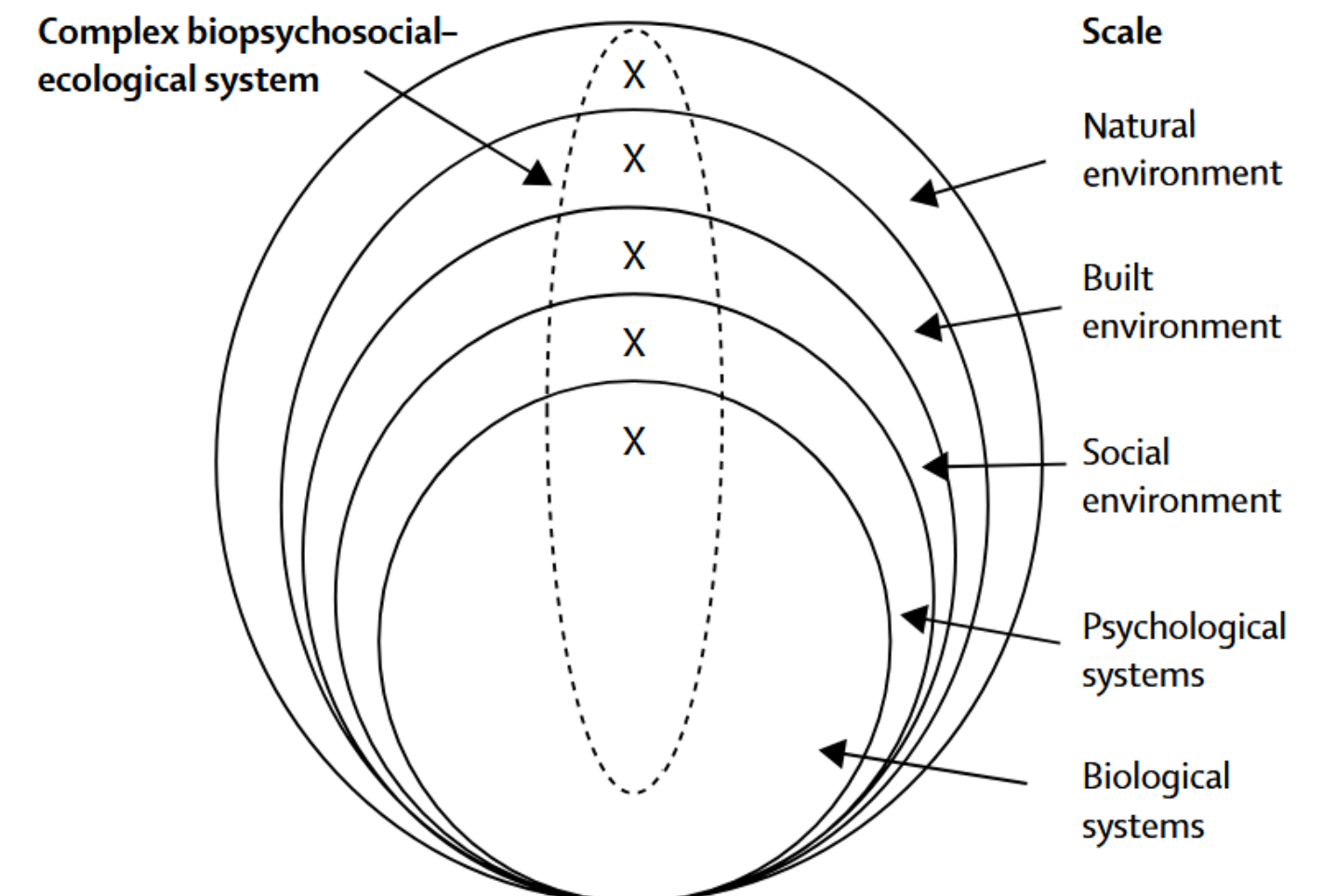


Figure 1 – Modèle systémique de la résilience

Introduction - La résilience est-elle si commune ?

Quatre trajectoires principales ressortent :

- la résilience ;
- le rétablissement ;
- la détresse chronique ;
- la symptomatologie tardive.

La résilience est toujours la trajectoire dominante.

→ Vraiment ? Certains remettent en question les hypothèses utilisées et la vision de la résilience comme la réponse normale.

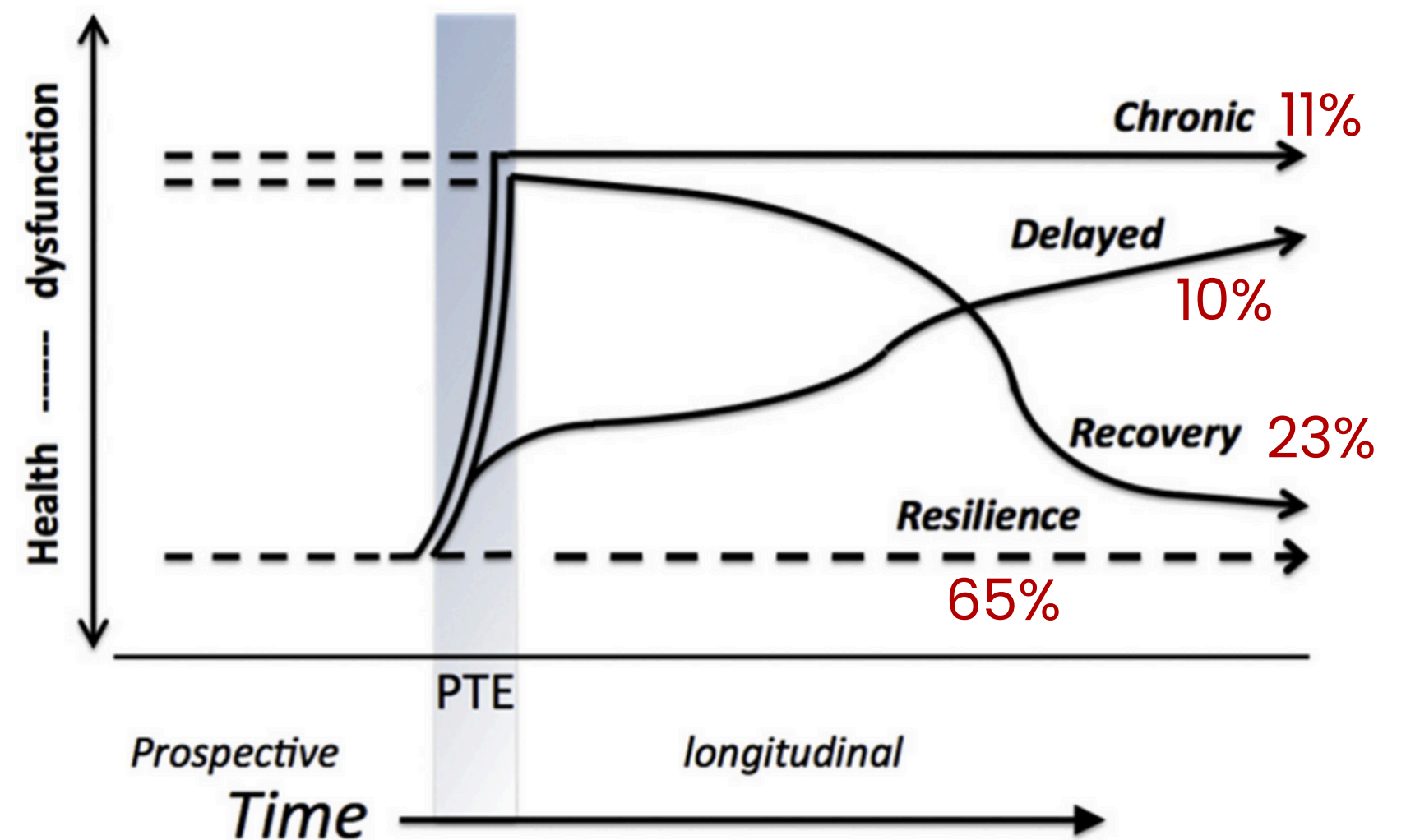


Figure 2 - Trajectoires principales (source : Galatzer-Levy⁴)

Introduction – Contenu de la présentation

Objectif : Explorer de nouvelles façons de **classifier les réponses face à l'adversité** en trois groupes : résilients, dans la norme et vulnérables.

I. Application à des données transversales

- a. Projet RYSE
- b. Variables étudiées
- c. Résidualisation
- d. Sélection d'une méthode de classification

II. Application à des données longitudinales

- a. Projet LORA
- b. Modèles mixtes
- c. Méthode spike-and-slab
- d. Résultats

III. Discussion

Analyse transversale – Projet RYSE

Échantillon initial

- Adolescents (14-24 ans)
- Canada (Drayton Valley) et Afrique du Sud (Secunda et eMbalenhle)
- Industrie pétrolière et gazière → récessions
- Mesures en 2018, 2019 et 2020
- Taille : 1100 individus

Échantillon utilisé

- Villes d'Afrique du Sud uniquement
- Mesures faites en 2018
- Taille : 383 ou 423 selon les variables considérées



Figure 3 – Secunda, Afrique du Sud

Analyse transversale – Projet RYSE

Nom	Valeurs (discrètes)	Description	Type
Age	14-24	Age du participant au moment de la réponse	Explicative
Sexe	Femme, homme, autre	Sexe du participant	Explicative
WES	9-63	<i>Work Engagement Scale</i> : engagement au travail	Résultat
SES	33-165	<i>School Engagement Scale</i> : engagement à l'école	Résultat
SF-15	0-100	<i>Short-Form health survey 15</i> : questionnaire sur l'état de santé	Résultat et explicative
BDI-II	0-63	<i>Beck's Depression Inventory</i> : mesure de la sévérité de la dépression	Résultat et adversité
CPTS	0-80	<i>Childhood Post-traumatic stress</i> : mesure du stress lié a des évènements traumatiques de l'enfance	Adversité et explicative
CYRM	28-140	<i>Child and Youth Resilience Measure</i> : mesure de la résilience socio-écologique	Explicative
PoNS	10-40	<i>Perception of Neighborhood Scale</i> : questionnaire sur l'environnement où habite le participant	Explicative
FAS	0-10	<i>Family Adversity Scale</i> : mesure des adversités au sein de la famille	Explicative
BCE	0-10	<i>Benevolent Childhood Experiences</i> : évènements positifs ou protecteurs durant l'enfance	Explicative

Table 1 – Variables utilisées issues du projet RYSE

Analyse transversale – Résidualisation et statistiques d'influence

Méthode commune et validée : la **résidualisation**

→ **régression linéaire entre une adversité et un résultat**

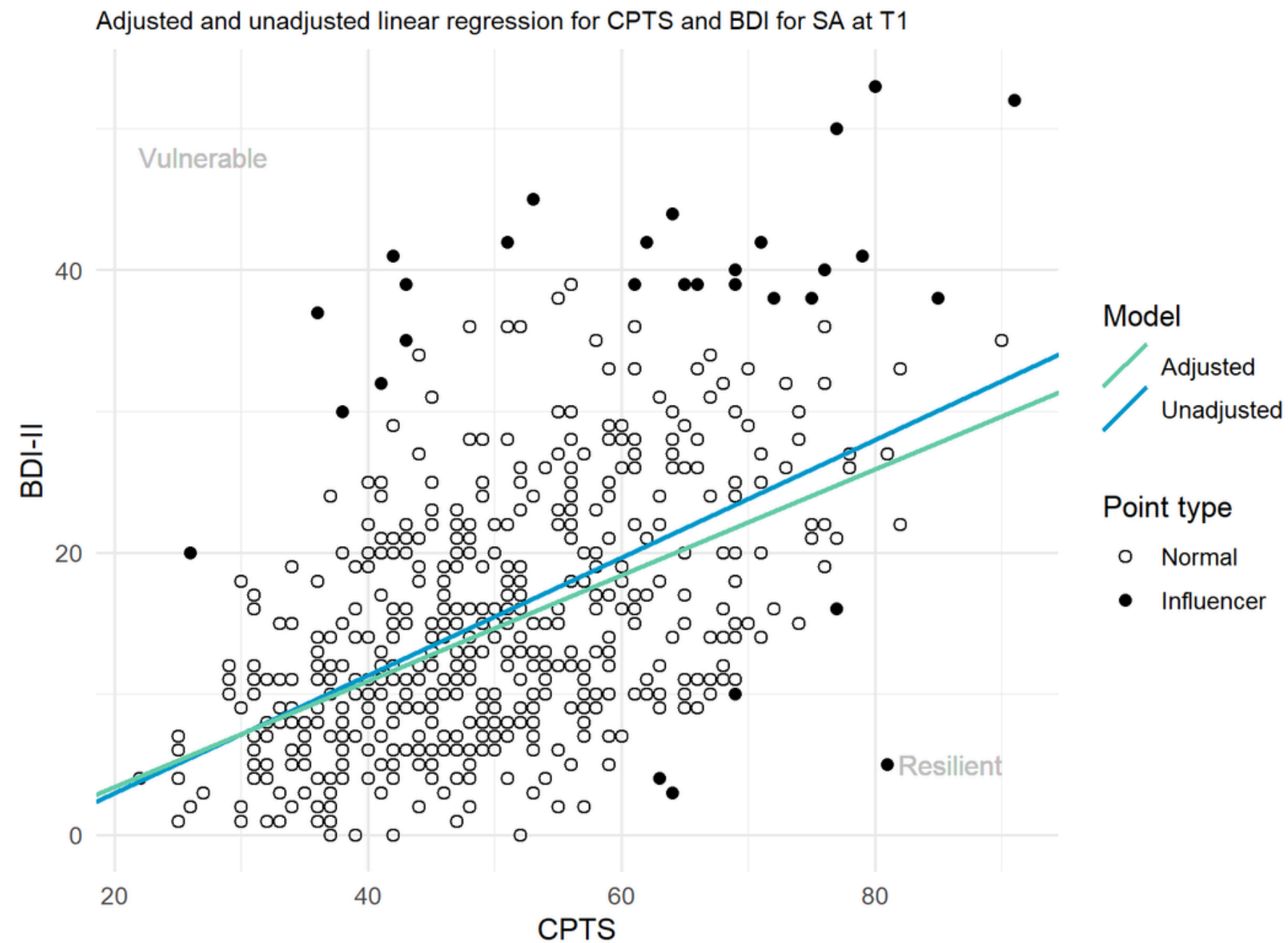


Figure 4 – Régression linéaire ajustée et non ajustée

Analyse transversale – Résidualisation et statistiques d'influence

Méthode commune et validée : la **résidualisation**

→ **régression linéaire entre une adversité et un résultat**

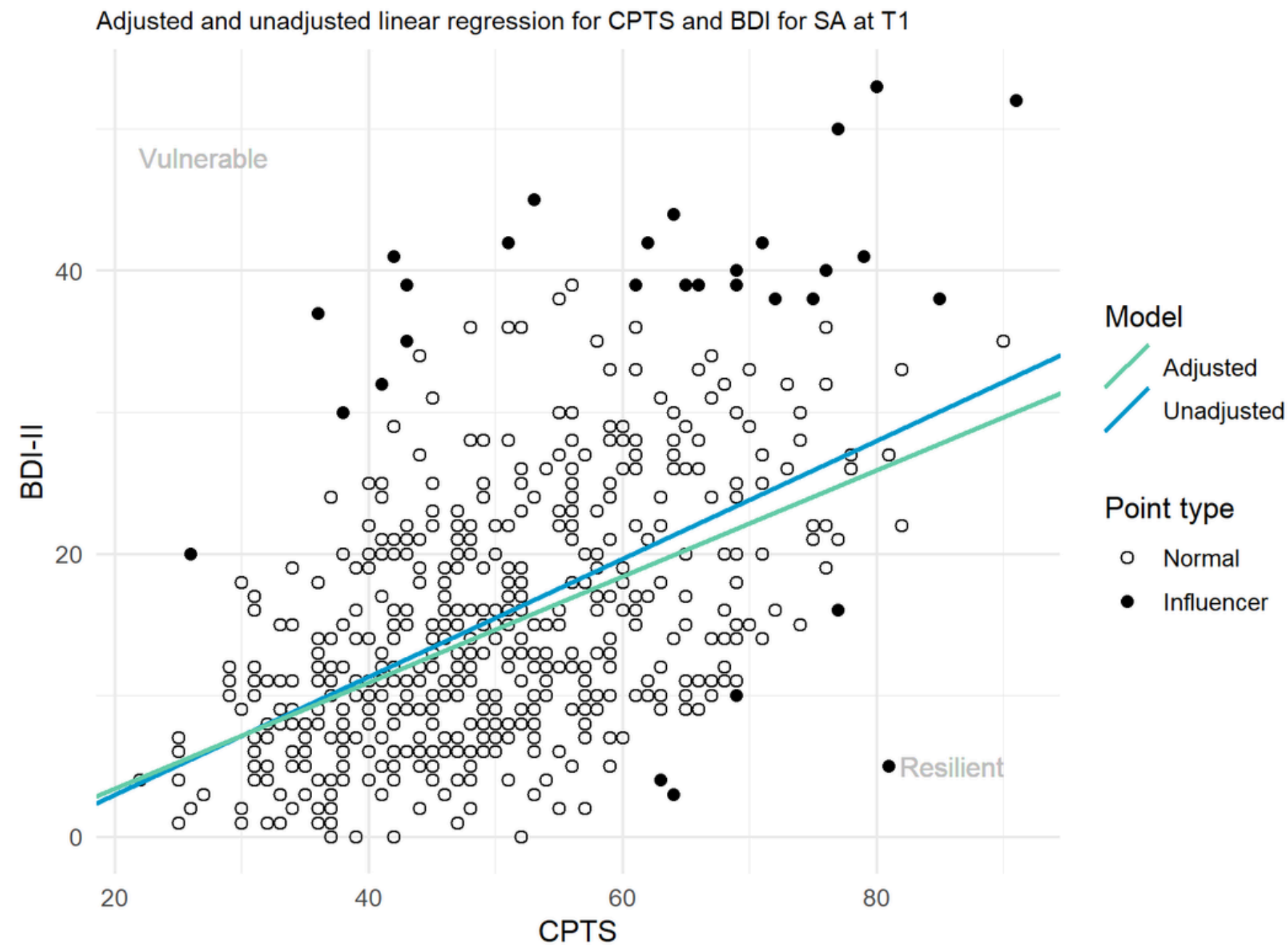


Figure 4 – Régression linéaire ajustée et non ajustée

Statistiques d'influences : **distance de Cook**

Pour une régression : $y = X\hat{\beta} + \epsilon$

La distance de Cook de l'individu i :

$$D_i = \frac{(\hat{\beta} - \hat{\beta}_i)^t X^t X (\hat{\beta} - \hat{\beta}_i)}{ps^2}$$

$\hat{\beta}_i$: Vecteur résultat sans l'individu i

s : Erreur quadratique moyenne

p : Rang de la matrice X

Analyse transversale – Méthodes de classification

- Naïve : résidus différents de zéro
- Écart-types par niveaux d'adversité
- K-means
- Intervalles de prédiction et de confiance
- Intervalles de crédibilité
- Quantiles : n% valeurs extrêmes

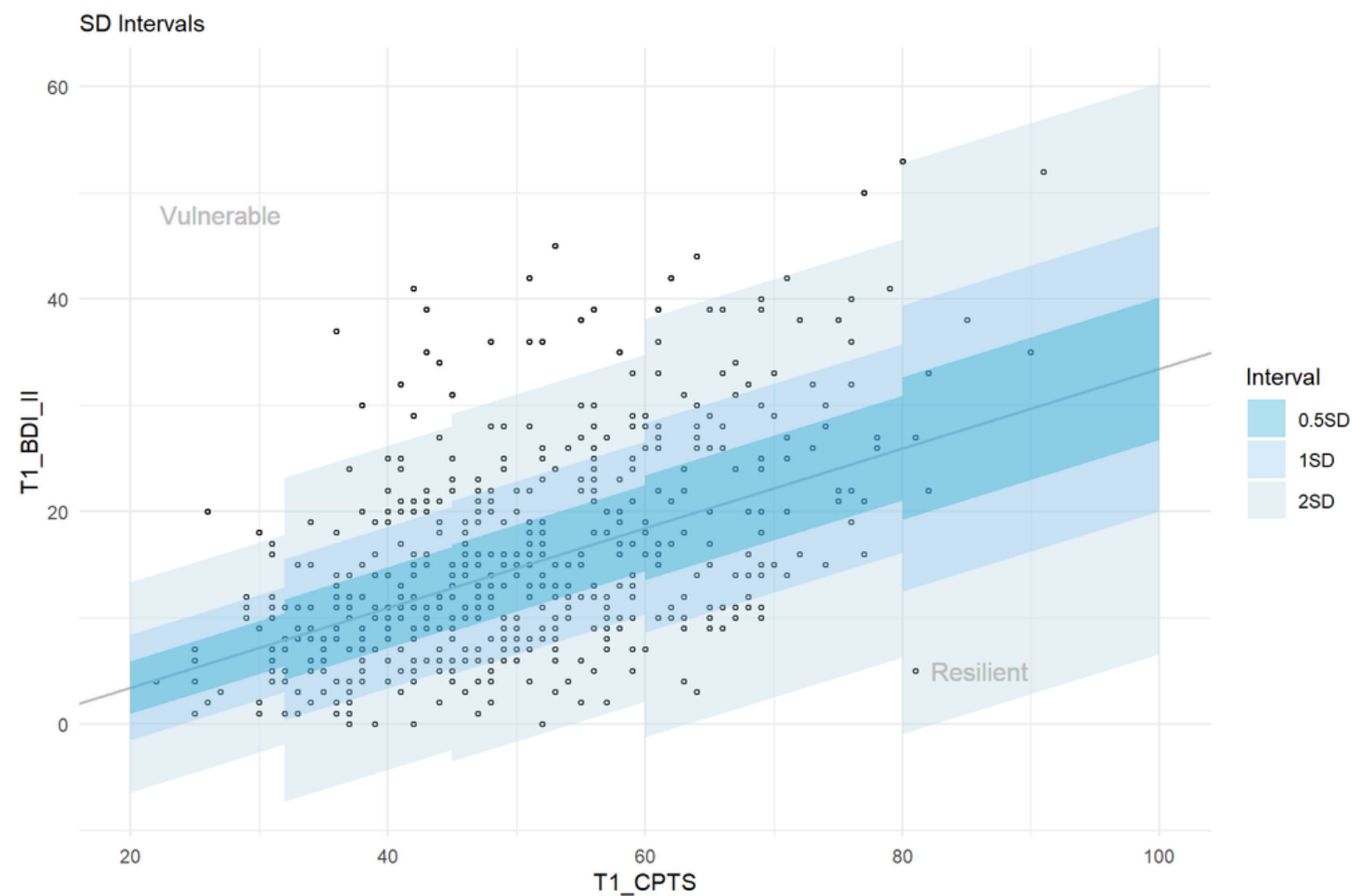


Figure 4 – Classification par méthode des écart-types

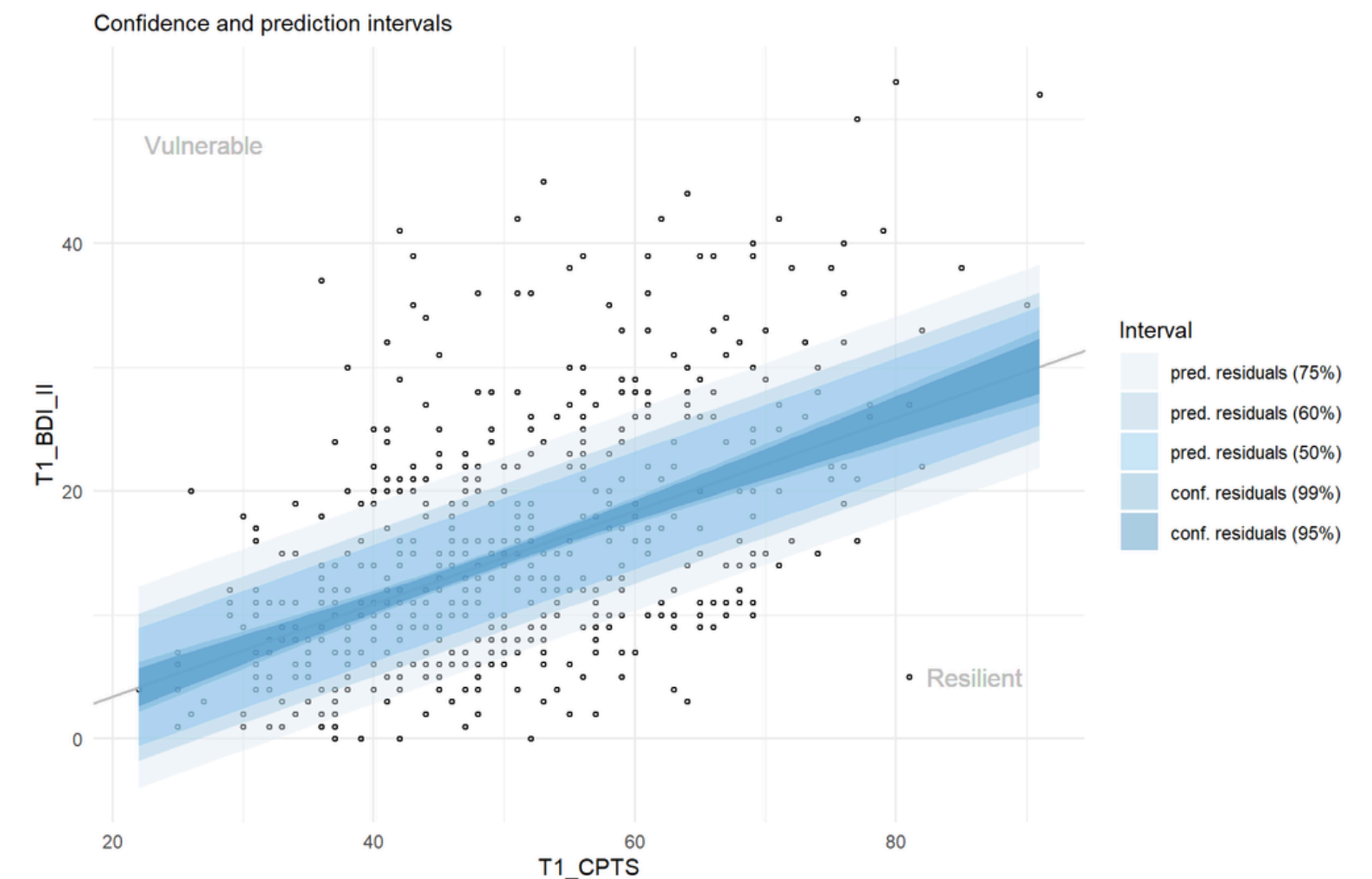


Figure 5 – Classification par intervalles de prédiction et de confiance

Analyse transversale – Sélection d'une méthode de classification 1

Hypothèse : **profils différenciés** de résilience

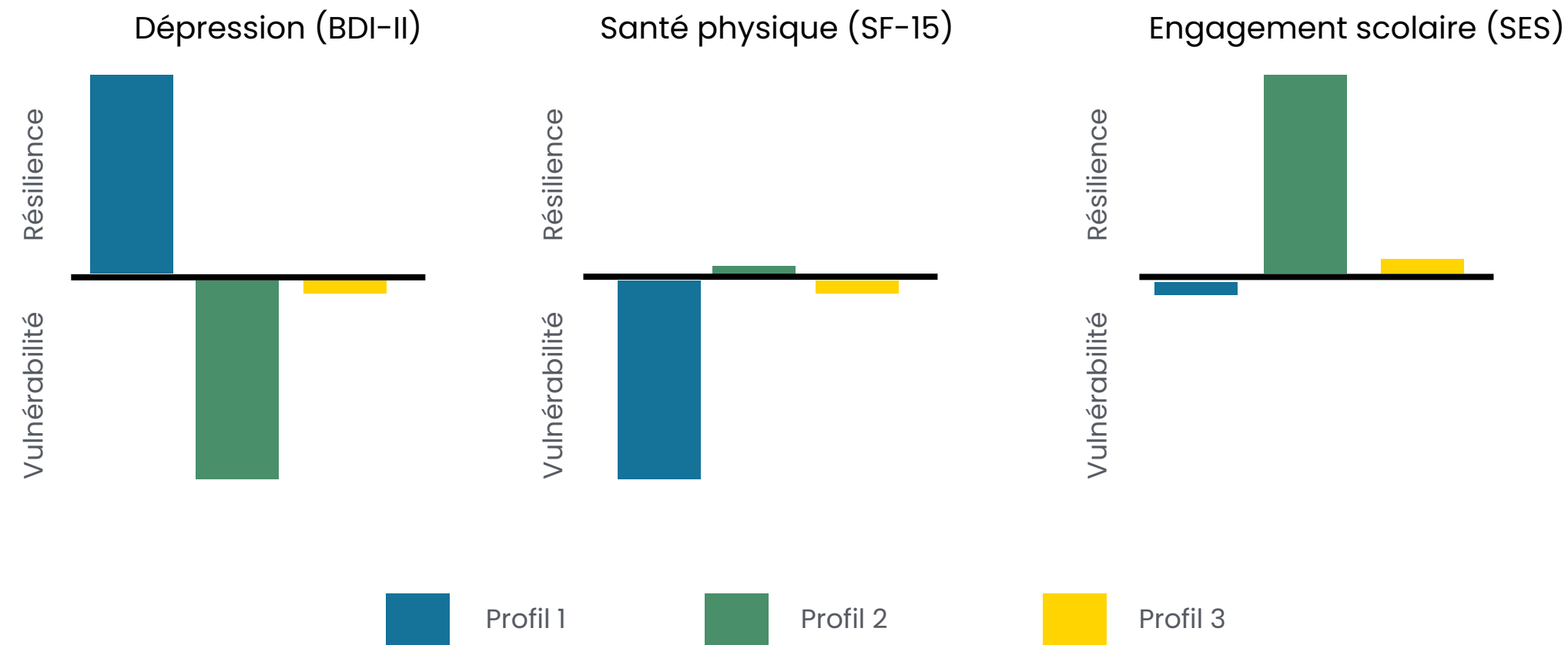


Figure 6 – Exemple de résultat d'une Latent Profile Analysis

Latent Profile Analysis (LPA) :

- Plusieurs résiliences
- Transformation des résidus selon la classification
- Comparaison par AIC, BIC et entropie

→ Résultats peu interprétables

Latent Class Analysis (LCA) :

- Variables catégorielles (absence de transformation)

→ Même problème

Analyse transversale – Sélection d’une méthode de classification 2

Besoin : prédire la capacité de résilience ou la vulnérabilité d’un individu à partir de variables prédictives.

→ Classifieur random forest pour prédire la classe d’une résidualisation.

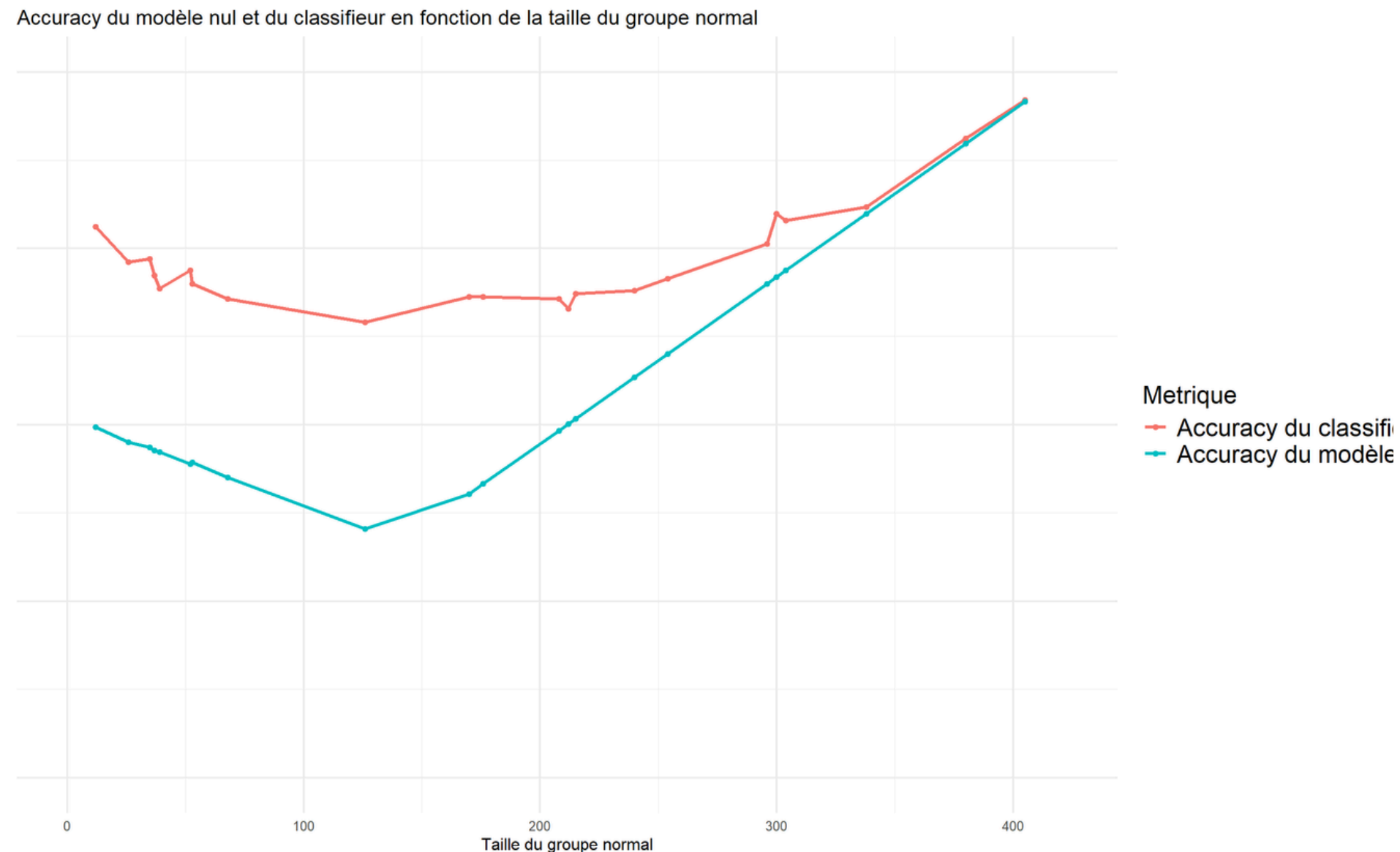


Figure 7 – Accuracy du classifieur et du modèle nul sur les données d’entraînement en fonction de la taille du groupe normal

- Adversité : dépression (BDI-II)
- Résultat : engagement scolaire ou au travail (SES ou WES)
- Prédictive : variables restantes.

2 métriques :

- Accuracy du classifieur
- Accuracy du modèle nul

Priorités :

- Précision des résilients
- Rappel des résilients
- Groupe normal dominant

→ Quantiles 30%

Analyse longitudinale – Projet LORA

Longitudinal Resilience Assessment (LORA)

- Durée : 5 ans
- Questionnaires en ligne tous les 3 mois et évaluations approfondies tous les 18 mois.

Nom	Valeurs (discrètes)	Description	Type
PSS	14–24	<i>Perceived Stress Scale</i> : mesure du stress perçu	Adversité
DH	14–24	<i>Daily Hassles</i> : Tracas quotidiens	Adversité
GHQ	0-84	<i>General Health Questionnaire</i> : outil de dépistage du bien-être psychologique	Résultat

Table 2 – Variables utilisées issues du projet LORA

Échantillon initial

- 1191 participants
- 18–50 ans à l’inclusion

Échantillon utilisé

- Participants avec 12 mesures complètes
- 515 participants

Analyse longitudinale – Modèles mixtes

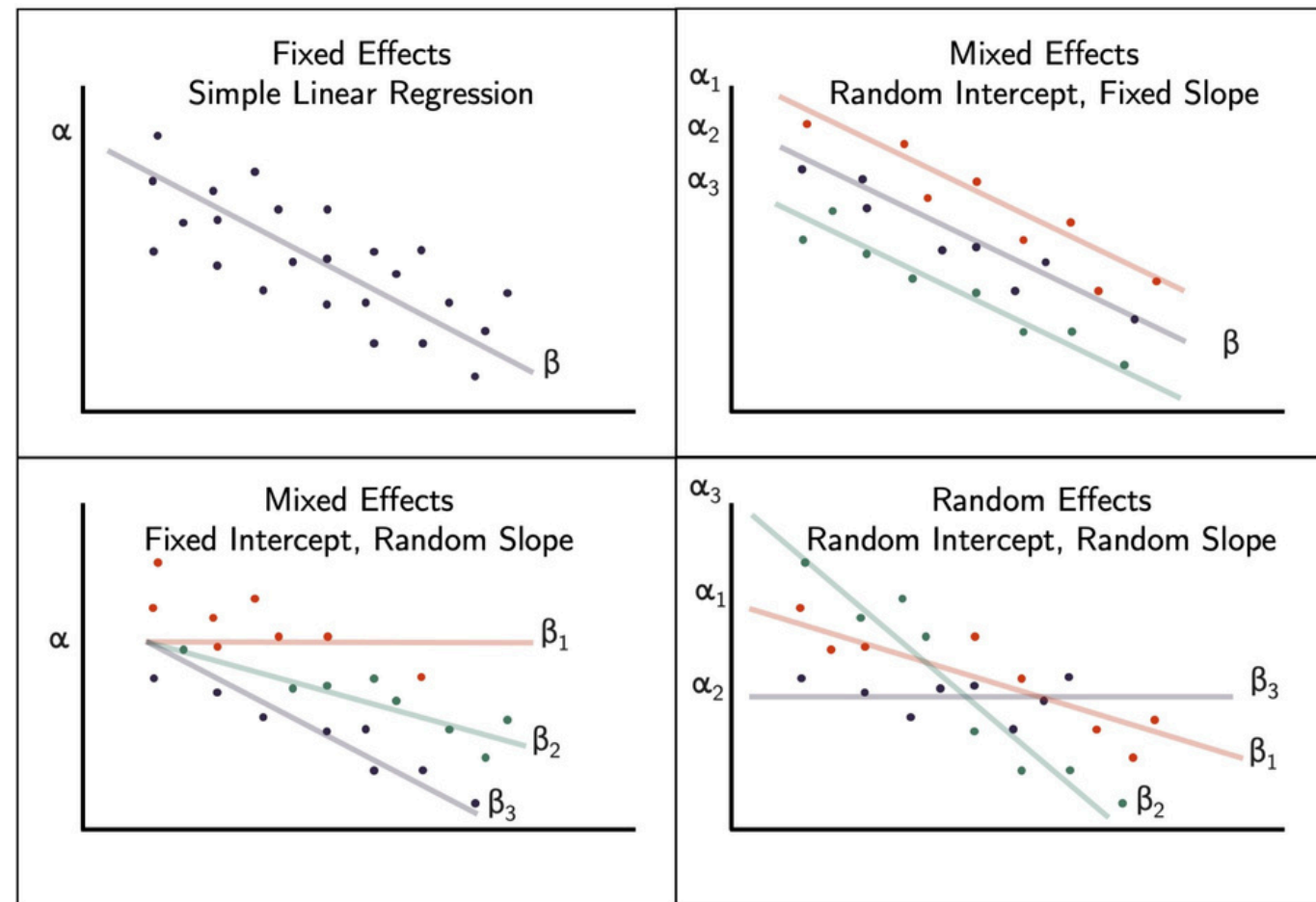


Figure 7 – Modèles mixtes linéaires avec différents types d'effets aléatoires

Modèles mixtes :

$$y = \underbrace{X\beta}_{\text{Effets fixes}} + \underbrace{Zu}_{\text{Effets aléatoires}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{Erreur}}$$

Étape 1 : Réaliser plusieurs résidualisations à partir de mesures espacées dans le temps pour obtenir **plusieurs mesures de la résilience pour chaque individu**.

Étape 2 : Modéliser les résidus avec un **modèle mixte**.

Étape 3 : Utiliser la méthode de Rodriguez, Williams et Rast pour **évaluer si les effets aléatoires s'écartent significativement de l'effet moyen**.

Analyse longitudinale – Méthode spike-and-slab

Objectif : sélectionner quels effets aléatoires sont probablement non-nuls.

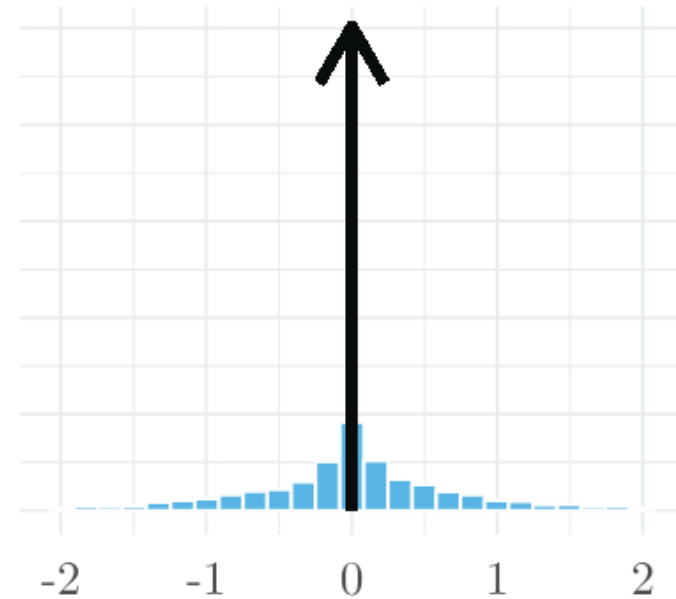


Figure 8 – Distribution a priori
(source : Rodriguez⁷)

Deux composantes :

- La **spike** : concentrée en zéro (effet aléatoire nul)
- La **slab** : diffuse autour de zéro (effet aléatoire non-nul)

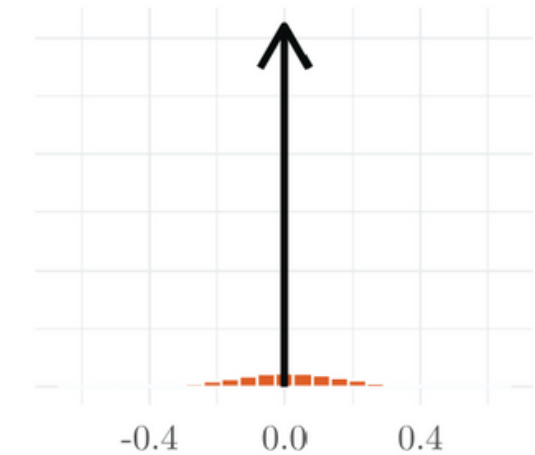


Figure 9 – Échantillonnage d'une personne plutôt normale
(source : Rodriguez⁷)

→ Échantillonner l'effet aléatoire avec un processus de **chaines de Markov Monte-Carlo** (MCMC).

→ Utiliser une **variable indicatrice** (Bernoulli) pour passer de la *slab* à la *spike*.

→ Utiliser la proportion d'échantillon dans chaque composante comme **probabilité d'inclusion postérieure (PIP)**.

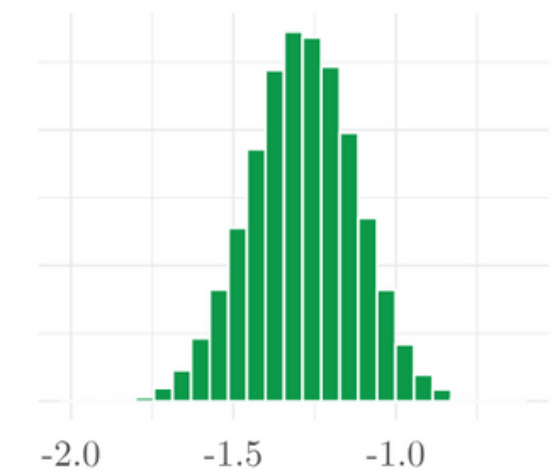


Figure 10 – Échantillonnage d'une personne non-normale
(source : Rodriguez⁷)

Analyse longitudinale – Résultats

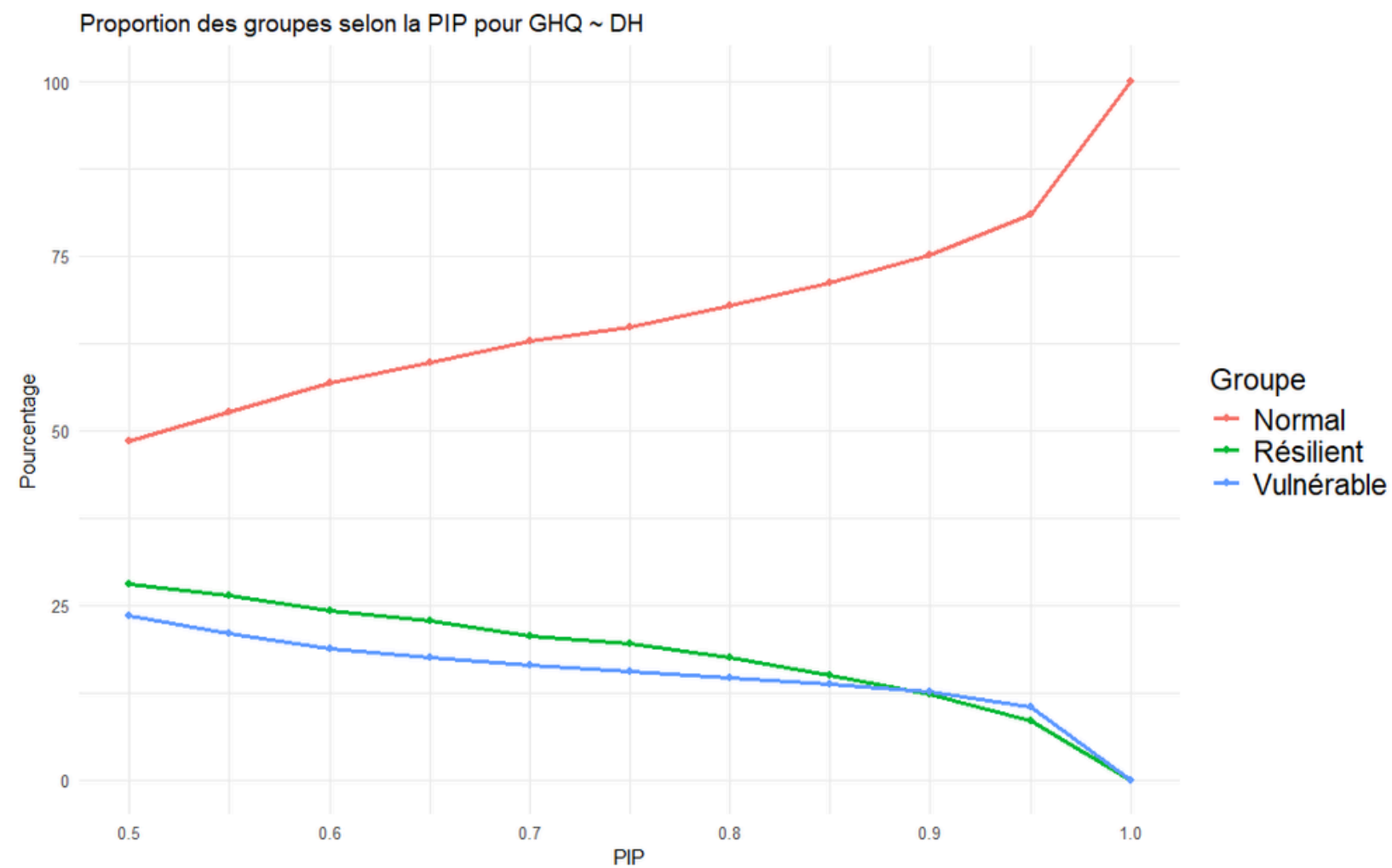


Figure 11 – Évolution de la taille de chaque groupe selon le seuil PIP pour GHQ~DH

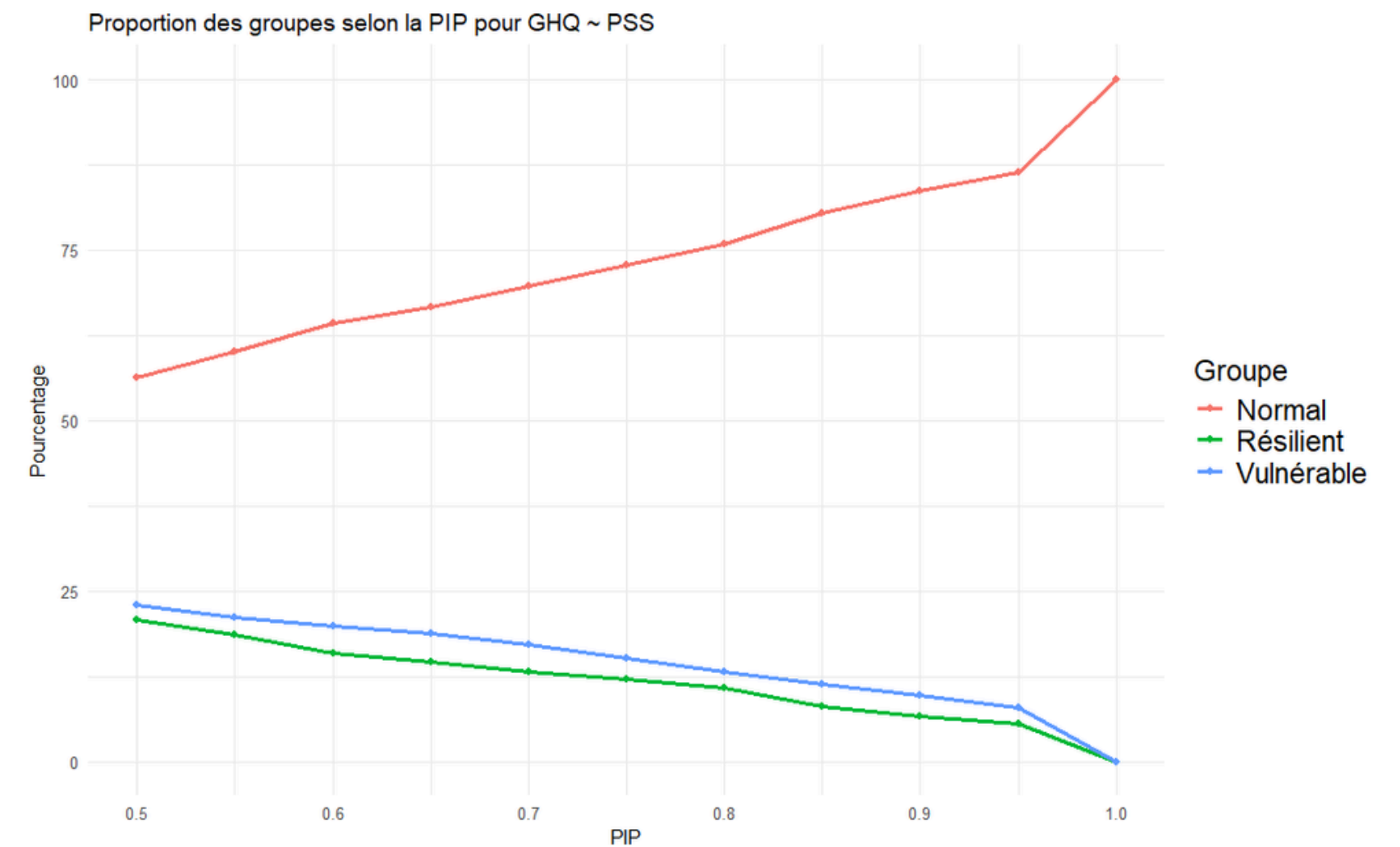


Figure 12 – Évolution de la taille de chaque groupe selon le seuil PIP pour GHQ~PSS

→ Il faut là aussi **sélectionner un seuil** pour séparer le groupe normal des deux autres.

Discussion

Panorama d'approches possibles et **exploration de leur impact** sur la formation des trois groupes : résilients, normaux, vulnérables.

Approche transversale :

- Recherche de profils : pas de réels résultats.
- Création d'un classifieur performant : **quantiles 30% est un bon compromis.**
- Nécessité de **répliquer** sur d'autres données.

Approche longitudinale :

- La méthode spike-and-slab est **applicable.**
- Problématique du **choix du seuil** (PIP).
- Piste : exploration de l'impact de la **modification des probabilités *a priori*.**
- Approche **contraignante** : données couteuses et calculs importants.

Discussion

Fin du stage :

- i. Exploration de l'impact de la **modification des probabilités *a priori*** sur les résultats.
 - ii. **Rédaction d'un article** en collaboration avec mon tuteur de stage.
- Si possible : Application l'**analyse des réseaux** aux données de LORA.

Impact écologique :

- Stage en lui-même : impact faible (ordinateur personnel et hébergement sur GitHub).
- Voyage au Canada : **3,2 tonnes de CO2** pour 6 vols.

Impact social :

- **Utilité sociale de la recherche en résilience** visant à mieux comprendre les mécanismes de protection et de vulnérabilité face aux adversités.
- Implication sur les **politiques publiques**.
- Remise en question de la vision de la résilience comme la norme ou la réponse attendue, contribution à cette **réflexion critique**.

Références

1. A.Chmitorz et al. « Longitudinal determination of resilience in humans to identify mechanisms of resilience to modern-life stressors : the longitudinal resilience assessment (LORA) study ». Dans : European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 271 (2021), p. 1035-1051. doi : 10.1007/s00406-020-01159-2.
2. Stephanie Cahill, Reinmar Hager et Tarani Chandola. « The validity of the residuals approach to measuring resilience to adverse childhood experiences ». Dans : Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 16 (2022). doi : 10.1186/s13034-022-00449-y.
3. Dalhousie. RYSE Project. <https://ryseproject.org/>. Visité le 18/06/25.
4. Isaac Galatzer-Levy, Sandy H. Huang et George Bonanno. « Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma : A review and statistical evaluation ». Dans : Clinical Psychology Review 63 (2018), p. 41-55. doi : 10.1016/j.cpr.2018.05.008.
5. Jan Höltege et Michael Ungar. « Quantifying Resilience as an Outcome : Advancing the Residual Approach with Influence Statistics to Derive More Adequate Thresholds of Resilience ». Dans : Adversity and Resilience Science 3 (2022), p. 381-390. doi : 10.1007/s42844-022-00078-6
6. Frank J Infurna et Suniya S Luthar. « Resilience to Major Life Stressors Is Not as Common as Thought ». Dans : Perspect Psychol Science 11 (2016), p. 175-194. doi : 10.1177/1745691615621271
7. Josue E. Rodriguez, Donald R. Williams et Philippe Rast. « Who Is and Is Not “Average” ? Random Effects Selection With Spike-and-Slab Priors ». Dans : Psychological Methods 29 (2024), p. 117-136. doi : 10.1037/met0000535
8. Ann S.Masten et al. « Resilience in Development and Psychopathology : Multisystem Perspectives ». Dans : Annual Review of Clinical Psychology (2021). doi : 10.1146/annurev-clinpsy-081219-120307
9. Linda Theron, Jan Höltege et Michael Ungar. « Multisystemic supports and adolescent resilience to depression over time : A South African mixed methods study ». Dans : Development and Psychopathology 35 (2023), p. 2365-2383. doi : 10.1017/S0954579423000494
10. Michael Ungar et Linda Theron. « Resilience and mental health : how multisystemic processes contribute to positive outcomes ». Dans : Lancet Psychiatry 7 (2020), p. 441-448. doi : 10.1016/

Le Canada

